Fiche de lecture théorique – Phase 0

Gestion d'un portefeuille obligataire

Groupe 2 : EL HOUL Ikram, KARFI Aya, EL ARRACH Imane, ELFARISSI Zineb

Cette fiche résume les notions que le projet va programmer en Python puis intégrer dans Odoo. Pour chaque notion, on donne la formule, son sens et un exemple chiffré calculé sur nos données (`data/obligations.csv`).

Notations. N : nominal (100) ; c : taux du coupon ; $C = c \cdot N$: coupon annuel ; T : maturité en années ; y : taux actuariel ; CF_t : flux reçu à la date t ($CF_t = C$ pour $t < T$, $CF_T = C + N$) ; z_t : taux zéro-coupon de maturité t.

Obligation d'exemple. Sauf mention contraire : $N = 100$, $c = 2{,}5\,\%$ ($C = 2{,}5$), $T = 2$ ans, coupons annuels.

1. Prix d'une obligation

$$P(y) = \sum_{t=1}^{T} \frac{C}{(1+y)^t} + \frac{N}{(1+y)^T}$$

Sens : le prix est la valeur aujourd'hui de tous les flux futurs (coupons et nominal), actualisés au taux y. Plus le taux est élevé, plus le prix est bas.

Exemple : avec $y = 3\,\%$: $P = \dfrac{2{,}5}{1{,}03} + \dfrac{102{,}5}{1{,}03^2} \approx 99{,}04$. Le prix est sous le pair (100) car le coupon (2,5 %) est inférieur au taux (3 %).

2. Rendement actuariel (YTM) et méthode de bissection

$$\text{YTM} = y^* \quad \text{tel que} \quad f(y^*) = P(y^*) - P_{\text{marché}} = 0$$

Sens : le YTM est le taux unique qui rend le prix calculé égal au prix observé sur le marché. C'est le rendement obtenu si l'on garde l'obligation jusqu'à l'échéance.

Algorithme (bissection). $P(y)$ est décroissante, donc f change de signe une seule fois.

1. Choisir $[a, b]$ tel que $f(a) > 0$ et $f(b) < 0$ (par exemple $a = 0$, $b = 1$).
2. Calculer le milieu $m = (a + b)/2$ et $f(m)$.
3. Si $f(m) > 0$, la racine est à droite : $a \leftarrow m$; sinon $b \leftarrow m$.
4. Recommencer jusqu'à $b - a < 10^{-8}$ (ou un nombre maximal d'itérations), puis renvoyer m.

Attention : la fonction à annuler est $P(y) - P_{\text{marché}}$ et non $P(y)$.

Exemple : prix de marché 99,0, $c = 2{,}5\,\%$, $T = 2$: YTM $\approx 3{,}02\,\%$. Pour l'obligation à 1 an (prix 99,5, coupon 2 %), on peut vérifier à la main : $y = 102/99{,}5 - 1 \approx 2{,}51\,\%$.

3. Duration de Macaulay et duration modifiée

$$D_{\text{mac}} = \frac{1}{P} \sum_{t=1}^{T} \frac{t \cdot CF_t}{(1+y)^t} \qquad D_{\text{mod}} = \frac{D_{\text{mac}}}{1+y} \qquad \frac{\Delta P}{P} \approx -D_{\text{mod}} \cdot \Delta y$$

Sens : D_{mac} est la date moyenne (en années) de réception des flux, pondérée par leur valeur actuelle. D_{mod} mesure la sensibilité du prix au taux : de combien de % le prix varie quand le taux varie de 1 point.

Exemple : avec $y = 3\,\%$: $D_{\text{mac}} \approx 1{,}98$ an (un peu moins que 2 ans, car un coupon est reçu avant l'échéance) et $D_{\text{mod}} \approx 1{,}92$. Si le taux monte de 1 %, le prix baisse d'environ 1,92 %. Pour un zéro-coupon, $D_{\text{mac}} = T$.

4. Convexité

$$C_{\text{onv}} = \frac{1}{P}\sum_{t=1}^{T}\frac{t(t+1)\cdot CF_t}{(1+y)^{t+2}} \qquad \frac{\Delta P}{P} \approx -D_{\text{mod}}\cdot\Delta y + \frac{1}{2}\,C_{\text{onv}}\,(\Delta y)^2$$

Sens : la relation prix–taux est une courbe, pas une droite. La duration en donne la pente ; la convexité ajoute une correction du second ordre, utile pour les grandes variations de taux.

Exemple : avec $y = 3\,\%$: $C_{\text{onv}} \approx 5{,}56$. Pour $\Delta y = +1\,\%$: $\Delta P/P \approx -1{,}918\,\% + 0{,}028\,\% = -1{,}89\,\%$. Le recalcul exact du prix donne aussi $-1{,}89\,\%$.

5. Bootstrap de la courbe des taux zéro-coupon

$$z_n = \left[\frac{C_n + N}{P_n - \displaystyle\sum_{t=1}^{n-1}\frac{C_n}{(1+z_t)^t}}\right]^{1/n} - 1$$

Sens : le YTM utilise un seul taux pour tous les flux. Le bootstrap trouve au contraire un taux par maturité $(z_1, z_2, \dots)$. On commence par l'obligation la plus courte, puis chaque nouvelle obligation sert à trouver un nouveau taux, en actualisant ses premiers coupons avec les taux déjà connus.

Algorithme. Trier les obligations par maturité ; pour $n = 1, \dots, 5$: retirer du prix P_n la valeur actuelle des coupons 1 à $n-1$, puis isoler z_n avec la formule ci-dessus.

Exemple : sur nos cinq obligations :

Maturité	Coupon	Prix	YTM	Taux zéro z_n	D_{mac}	D_{mod}
1 an	2,0 %	99,5	2,51 %	2,51 %	1,00	0,98
2 ans	2,5 %	99,0	3,02 %	3,03 %	1,98	1,92
3 ans	3,0 %	98,8	3,43 %	3,45 %	2,91	2,82
4 ans	3,5 %	98,5	3,91 %	3,96 %	3,80	3,66
5 ans	4,0 %	98,0	4,46 %	4,54 %	4,63	4,43

Pour $n = 2$: $z_2 = \left[\dfrac{102{,}5}{99{,}0 - 2{,}5/1{,}0251}\right]^{1/2} - 1 \approx 3{,}03\,\%$. La courbe est croissante : les taux longs sont plus élevés que les taux courts. Elle sera ensuite lissée (spline cubique ou régression polynomiale) pour estimer les maturités manquantes.

6. Hypothèses de marché

- **Absence d'opportunité d'arbitrage** : un même flux a un seul prix.
- **Pas de risque de défaut** : l'émetteur paie tous les coupons et le nominal.
- **Coupons annuels**, versés à dates fixes, nominal remboursé à l'échéance.
- **Réinvestissement au taux** y : hypothèse implicite du YTM.
- **Translation parallèle** : en cas de choc, toute la courbe des taux se déplace du même montant (hypothèse de la duration et de la convexité).

7. Lien avec le TP 0

Le TP 0 a mis en place l'environnement Odoo 17 sous Docker et le module `cours_derives`, qui contient déjà deux produits dérivés (forward et option). Le projet réutilise cette base : les formules ci-dessus seront codées en Python (`src/bond.py`), testées avec `pytest`, puis appelées dans un nouveau modèle Odoo `cours.obligation`, dont les champs calculés (`ytm`, `duration`, `convexite`...) utiliseront ces fonctions.

8. Sources

— Polycopié du cours de finance de marché.

— J. C. Hull, *Options, Futures and Other Derivatives*, Pearson, chapitre 4 (*Interest Rates*).